Cap. I. Sisteme de monitorizare a calității mediului

I.1. Monitorizarea - sistem de supraveghere şi control a stării mediului ambiant

Termenul ***monitorizare*** este întâlnit de relativ scurt timp în limba română şi, în sens larg, semnifică supravegherea evoluției în timp a unui sistem prin măsurarea, estimarea sau semnalarea depăşirii valorilor limită a unor indicatori sau parametri definitorii ai sistemului, diagnoza stării prezente şi eventual elaborarea unor prognoze. În ultimul timp, regăsim des termenul monitorizare utilizat cu referire la sisteme politice, sociale, biologice, tehnice, informaționale, transporturi şi evident protecția mediului. Legea ***"Protecției Mediului"*** din 29 decembrie 1995 specifică înțelesul termenului monitorizarea mediului: "*sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenție, care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi semnificației ecologice a acestora, evoluției şi implicațiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun".*

În ultimul secol, dezvoltarea deosebită a producției de energie, industria chimică, extractivă, metalurgică, transporturile rutiere şi aeriene, arderea sau depozitarea deşeurilor de orice natură, marile combinate de creştere a animalelor, chimizarea agriculturii sunt tot atâtea cauze care fac ca în ultimul timp să devină tot mai acută poluarea mediului înconjurător.

Poluarea are urmări neplăcute, adesea grave, asupra omului şi mediului înconjurător, sub diferite forme: infestarea apelor de suprafață şi a pânzelor freatice, dispariția unor specii sau chiar a vieții din anumite bazine hidrografice, deteriorarea potențialului agricol a solului, reducerea vizibilității şi apariția mirosurilor neplăcute, "încălzirea atmosferei", murdărirea zonelor urbane, ploile acide din Suedia şi Europa Occidentală şi cel mai important afectează sănătatea oamenilor (afecțiuni cronice ale aparatului cardio-vascular, respirator, digestiv sau ale pielii). În ultimul timp se insistă mult asupra existenței unor substanțe mutagene puternice printre diferiții poluanți, care, mult timp neobservate, sunt considerate ca o amenințare gravă, de ordin genetic,

asupra populației urbane. Dar, poluarea mediului înconjurător nu este de dată recentă. Astfel, chiar la începutul secolului XX smogul caracteristic Londrei punea aceleaşi probleme ca şi azi celor care nu puteau să-l suporte iar în anii ’70 Rinul era un râu fără viață (dar în care azi se pescuieşte).

Pericolul în continuă creştere a influenței negative exercitată de intensificarea producției industriale şi a celei agricole asupra sanătății umane şi a stării biosferei în ansamblu impune necesitatea elaborarea unui sistem de monitorizare nu numai a unui factor de mediu, considerat separat, ci a biosferei în întregime. La prima consfătuire interguvernamentală privind monitorizarea (Kenia, 1974), convocată de Consiliul director al programului ONU referitor la problemele mediului ambiant (UNEP) au fost expuse scopurile principale ale sistemului global de monitorizare a mediului înconjurător. În timp, obiectivele au devenit mai îndrăznețe iar metodele de abordare s-au perfecționat continuu. O atenție deosebită a fost acordată controlului schimbărilor ce au loc în natură în urma poluării acesteia precum şi măsurilor de prevenire a pericolului ce amenință sănătatea oamenilor, a calamităților naturale şi perturbărilor ecologice.

Evident că sistemul global de monitorizare se bazează pe subsistemele naționale de monitorizare, incluzând elemente ale acestor subsisteme. Astfel monitorizarea a devenit un sistem informativ cu multiple destinații speciale, care este în măsură să avertizeze organismele abilitate asupra stării biosferei, gradul de afectare antropogenă a ambianței, despre factorii şi sursele unor efecte nefaste. Din punct de vedere funcțional, sistemul de monitorizare cuprinde trei etape (vezi figura I.1): supravegherea, evaluarea stării reale şi pronosticul unor eventuale modificări.

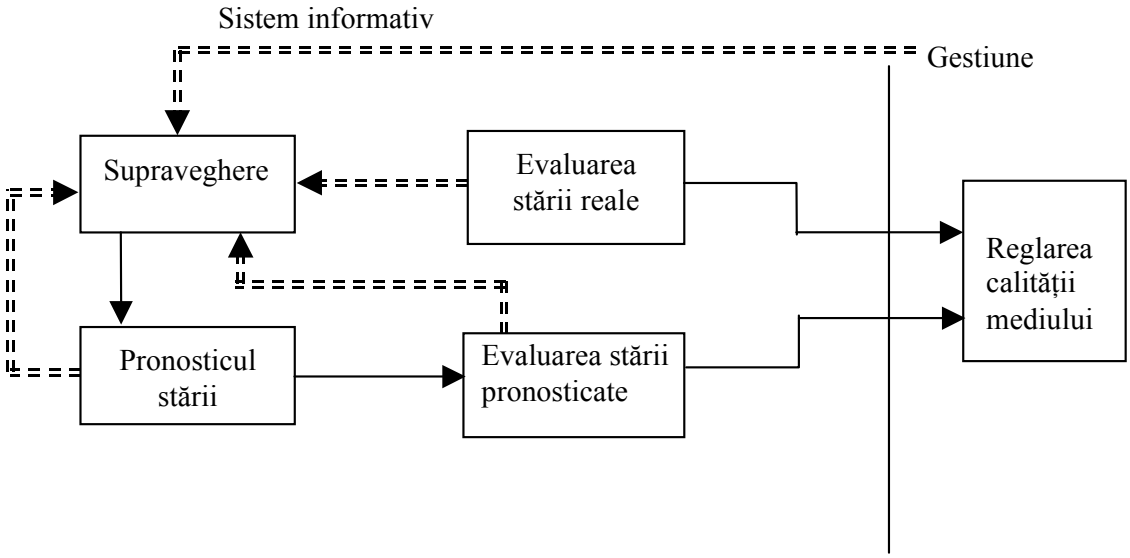


Fig.I.1. Schema bloc funcțională a unui sistem de monitorizare

Evaluarea stării mediului natural reprezintă elementul principal al unui sistem de monitorizare. Etapele evaluării cuprind selectarea indicilor şi a caracteristicilor factorilor de mediu (apă, aer, sol) precum şi măsurarea lor directă. Complexul parametrilor respectivi trebuie să caracterizeze exact starea mediului natural.

Elaborarea unei prognoze presupune cunoaşterea legităților privind modificarea nivelurilor de poluare şi starea mediului natural, disponibilitatea unor modele şi posibilități de calcul numeric. Pentru a evalua starea mediului şi a pronostica eventualele schimbări ce ar putea interveni este indicat a se pune în evidență subsisteme de supraveghere a sistemului abiotic al biosferei (monitorizare biofizică) precum şi a celui biotic (monitorizare biologică). Gama observațiilor geofizice este foarte vastă, extinzându-se de la reacții şi diverse efecte de proporții microscopice până la reacții globale, de exemplu, schimbări meteorologice şi climatice. Efectuarea acestor observații necesită informații privind gradul de poluare, turbiditatea atmosferei, alte caracteristici meteorologice şi hidrologice ale ambianței.

O atenție deosebită trebuie acordată transferului de substanțe poluante dintr-un factor de mediu în altul, de la un biotop la altul. Sarcina principală a monitorizării biologice este de a detecta reacția biosferei, ca răspuns la efectul antropogen, exercitată la diferite niveluri ale materiei vii: molecular, celular, de organism, de populație sau de asociație. În acest sens, o importanță deosebită revine observațiilor vizând impactul mediului ambiant asupra omului, reacția populațiilor de care depinde bunăstarea sistemelor ecologice, efectele antropogene, populațiile deosebit de sensibile în ce priveşte impactul respectiv. În cadrul monitorizării biologice se atribuie un rol esențial observațiilor privind eventualele modificări ale indiciilor ereditare proprii diverselor populații, activitatea vitală a populațiilor foarte susceptibile, servind drept indicatori (de exemplu lichenii).

Stările specifice factorilor de mediu, a surselor şi factorilor de impact, acceptați în sistemul de monitorizare, sunt prezentate în tabelul I.1.

Sunt luate sub observare atât modificărilr antropogene cât şi cele fenomenologice naturale, fapt necesar evaluării componenței antropogene a schimbărilor aflate sub observare. De regulă, impactul antropogen se suprapune peste modificările naturale şi o eventuală separare a acestora nu reuşeşte întotdeauna.

În momentul de față, pe glob funcționează o rețea deasă de stații de monitorizare a stării mediului înconjurător. În SUA de exemplu, sunt peste 10000 de stații care efectuează observații asupra stării factorilor de natură acvatică.